4.2 等比数列

1 等比数列及其通项公式

观察以下数列，看这些数列有什么共同特点.

（1）-1 的 1 次幂、2 次幂、3 次幂、4 次幂……依次为

$$-1，1，-1，1，\cdots. \qquad ①$$

（2）科克雪花曲线. 即将一个边长为 1 的等边三角形的每条边三等分，以中间一段为边向外作等边三角形，并擦去中间一段，如图 4-2-1，如此继续下去得到图形的每条边的长度依次为

$$1，\frac{1}{3}，\frac{1}{9}，\frac{1}{27}，\cdots. \qquad ②$$

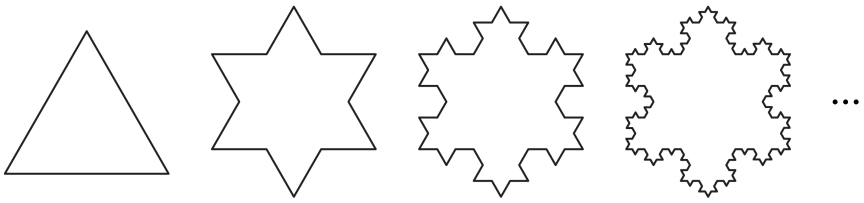


图 4-2-1

（3）图 4-2-1 中的每个图形的边数依次为

$$3，12，48，192，\cdots. \qquad ③$$

可以看到，对于数列①，从第 2 项起，每一项与其前一项的比都等于 -1；对于数列②，从第 2 项起，每一项与其前一项的比都等于 $\frac{1}{3}$；对于数列③，从第 2 项起，每一项与其前一项的比都等于 4.

这些数列有一个共同特点：从第 2 项起，每一项与其前一项的比都等于同一个常数.

? 既是等差数列又是等比数列的数列存在吗？如果存在，你能举出例子吗？

定义 如果一个数列从第 2 项起，每一项与其前一项的比都等于同一个非零常数，这个数列就叫做**等比数列**（geometric sequence），而这个常数叫做等比数列的**公比**（common ratio）. 公